



B.3 Leyes de los gases

La naturaleza particulada de la materia · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

Un gas ideal obedece $pV = nRT$ (o $pV = NkT$ usando el número de partículas N y la constante de Boltzmann k), relacionando la presión p , el volumen V , la cantidad de sustancia n (o el número de partículas N) y la temperatura absoluta T , siendo R la constante molar de los gases. El modelo cinético de un gas ideal supone partículas puntuales en movimiento aleatorio constante que experimentan colisiones perfectamente elásticas sin fuerzas intermoleculares excepto durante las colisiones; este modelo predice $pV = \frac{1}{3}Nm\langle c^2 \rangle$, donde m es la masa de la partícula y $\langle c^2 \rangle$ la rapidez cuadrática media, y muestra que la energía cinética traslacional promedio por partícula, $\langle E_c \rangle = \frac{3}{2} kT$, es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Para una cantidad fija de gas que experimenta un cambio de estado, $p_1V_1/T_1 = p_2V_2/T_2$.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Un gas ocupa $2,0 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ a 300 K y $1,0 \times 10^5 \text{ Pa}$. Se comprime a $1,2 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ y se calienta a 400 K . Encuentra la nueva presión.

$$p_1V_1/T_1 = p_2V_2/T_2$$

$$(1,0 \times 10^5)(2,0 \times 10^{-3})/300 = p_2(1,2 \times 10^{-3})/400$$

$$\text{Calculando directamente: } p_2 = p_1V_1T_2/(T_1V_2) = (1,0 \times 10^5)(2,0 \times 10^{-3})(400)/(300 \times 1,2 \times 10^{-3})$$

$$\text{Numerador} = 1,0 \times 10^5 \times 2,0 \times 10^{-3} \times 400 = 8,0 \times 10^4.$$

$$\text{Denominador} = 300 \times 1,2 \times 10^{-3} = 0,36.$$

$$p_2 = 8,0 \times 10^4 / 0,36 = 2,22 \times 10^5 \text{ Pa}.$$

Respuesta: $p_2 \approx 2,2 \times 10^5 \text{ Pa}$.

Chequeo rápido · alternativas

Según el modelo cinético de un gas ideal, ¿qué le ocurre a la energía cinética promedio de las partículas del gas si la temperatura absoluta se duplica?

A Permanece igual

B Se duplica

C Se cuadruplica

D Se reduce a la mitad

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- Una muestra de gas ideal de $0,040 \text{ mol}$ se mantiene en un recipiente sellado a una presión de $1,5 \times 10^5 \text{ Pa}$ y una temperatura de 290 K .
(a) Calcula el volumen del gas usando $pV = nRT$ ($R = 8,31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$).
(b) El gas se calienta a volumen constante hasta que su presión sube a $2,0 \times 10^5 \text{ Pa}$. Calcula la nueva temperatura.
(c) Explica, en términos del modelo cinético, por qué aumentar la temperatura a volumen constante incrementa la presión.

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [7]

(a) $V = nRT/p = (0,040)(8,31)(290)/(1,5 \times 10^5) = 96,4/1,5 \times 10^5 = 6,43 \times 10^{-4} \text{ m}^3$.

(b) Volumen constante: $p_1/T_1 = p_2/T_2 \rightarrow T_2 = T_1(p_2/p_1) = 290 \times (2,0 \times 10^5/1,5 \times 10^5) = 290 \times 1,333 = 386,7 \text{ K} \approx 387 \text{ K}$.

(c) Una temperatura mayor aumenta la energía cinética promedio y por lo tanto la rapidez de las partículas del gas; estas colisionan con las paredes del recipiente con mayor frecuencia y con un mayor cambio de cantidad de movimiento por colisión, aumentando la fuerza media por unidad de área, es decir, la presión.

Respuesta del chequeo rápido

B. La energía cinética traslacional promedio $\langle E_c \rangle = 3/2 kT$ es directamente proporcional a la temperatura absoluta T , por lo que duplicar T duplica $\langle E_c \rangle$.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Física HL/SL.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.